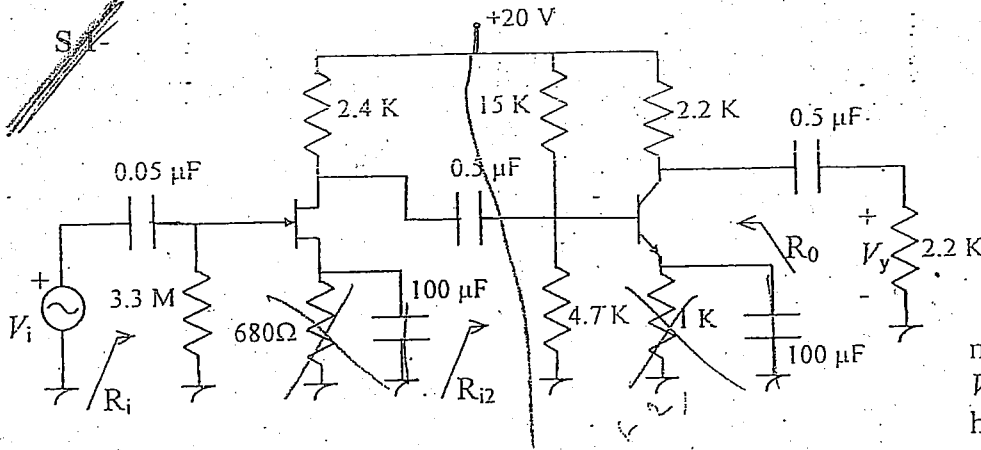




$$g_m = 2.6 \text{ mS}, \quad h_{fe} = \beta = 100, \quad h_{ie} = 0.65 \text{ k}\Omega$$

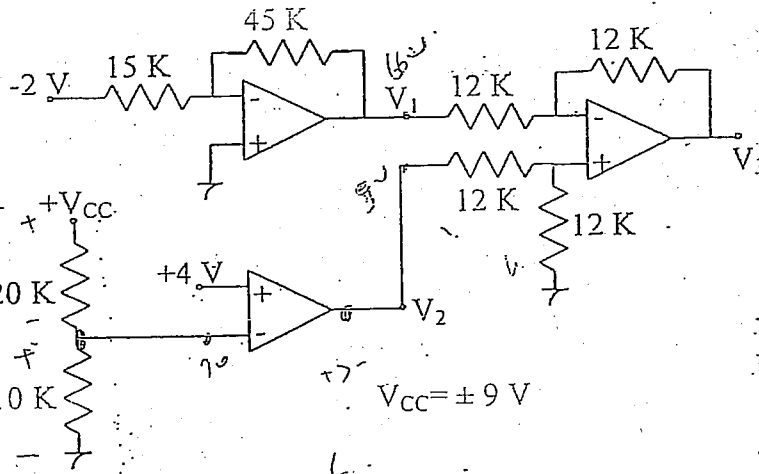
a) $R_i = ?$, $R_{i2} = ?$ ve $R_o = ?$

b) $A_v = \frac{V_o}{V_i} = ?$

c) Girişten tep. değeri $V_i = 1 \text{ mV}$ olan AC sinyal uygulandığında V_o geriliminin tepe değerini hesaplayınız.

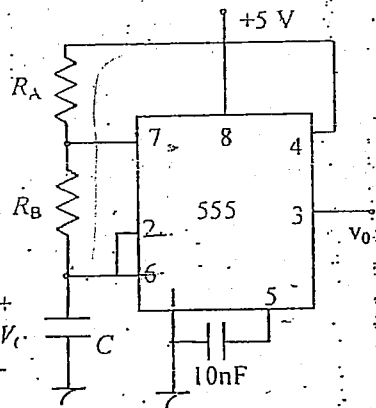
$$V_o = A_v \cdot V_i$$

$$V_o = 627,841 \text{ mV} = 627,841 \text{ mV}$$



$$V_1 = ?, \quad V_2 = ? \quad \text{ve} \quad V_3 = ?$$

$$6 \text{ V} \quad 9 \text{ V} \quad 3 \text{ V}$$



$$T_h = 1.2 \text{ ms}, \quad T_f = 0.6 \text{ ms} \text{ ise;}$$

a) $C \leq 1 \mu\text{F}$ için $C = ?$, $R_A = ?$ ve $R_B = ?$

b) V_C 'nin ve V_0 'in şeklini ilk üç periyot için alt alta ölçekli olarak çiziniz.

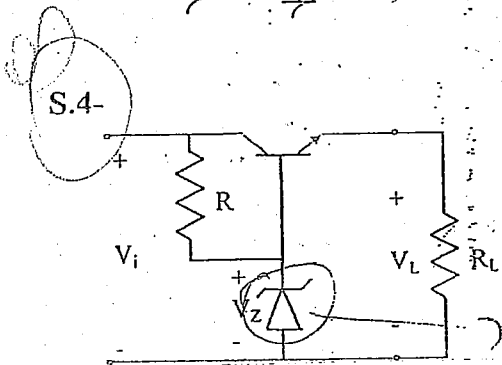
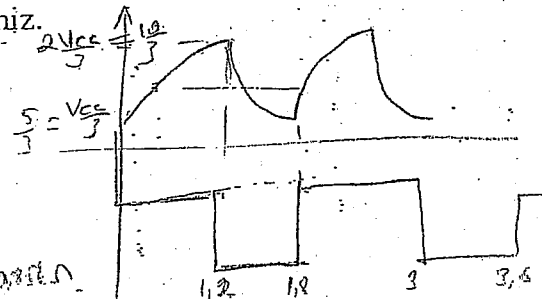
$$T_h = 0,7 (R_A + R_B) \ln 2 = 1,2 \cdot 10^{-3} = 0,7 (R_A + R_B) \cdot 110^{-6}$$

$$R_A + R_B = 1,7 \text{ k}\Omega$$

$$T_{low} = 0,7 R_B \ln 2$$

$$T_{low} = 0,7 R_B \cdot 10^{-6} = 0,6 \cdot 10^{-3}$$

$$R_B = 0,85 \text{ k}\Omega \quad R_A = 0,85 \text{ k}\Omega$$



a) Şekildeki devrede voltaj regülasyonunun nasıl yapıldığını R_L 'nin ve V_i 'nin değişmesini göz önüne alacak şekilde anlatınız.

b) Şekilde verilen regülasyon devresi ile anahtarlama modlu çalışan regülasyon devresi arasındaki farkları açıklayınız.

12 den önce ve sonra diyot bağlanabilir.

Not: Sınav süresi 90 dakikadır. Sorular eşit puanlıdır. Başarılar dileriz.

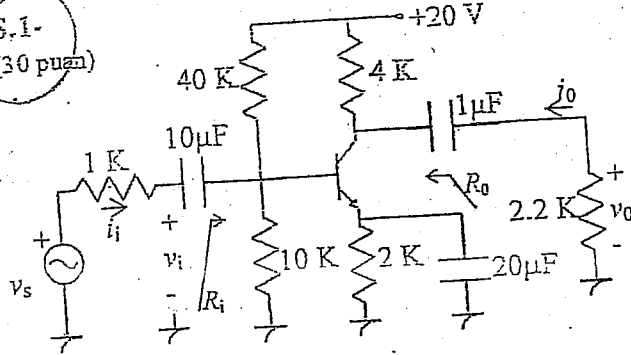
29.04.2003

Elektronik II Arz Sınav Soruları

Adı Soyadı: Huseyin YASAR

S.1-
(30 puan)

fekas
play?



$h_{fe} = \beta = 100$, $h_{ie} = 1.6 \text{ K}$
 $C_{bc} = 36 \text{ pF}$, $C_{be} = 4 \text{ pF}$, $C_{ce} = 1 \text{ pF}$
 $C_{w1} = 6 \text{ pF}$, $C_{w0} = 8 \text{ pF}$

a) $A_v = \frac{v_o}{v_i} = ?$ ve $A_{vs} = \frac{v_o}{v_s} = ?$

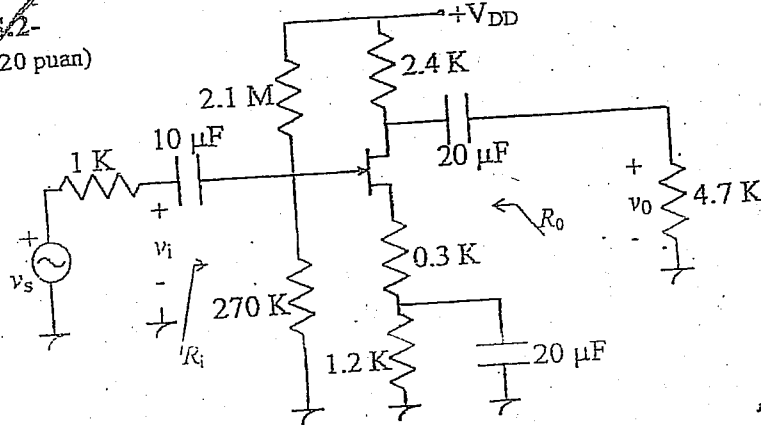
b) $A_i = \frac{i_o}{i_i} = ?$

c) $R_i = ?$ ve $R_o = ?$

d) Alt kesim frekansı $f_1 = ?$

e) Üst kesim frekansı $f_2 = ?$

S.2-
(20 puan)

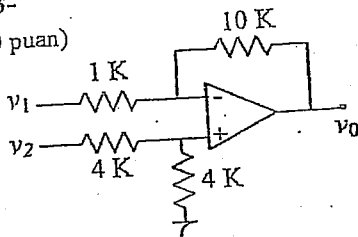


$g_m = 2.2 \text{ mS}$

a) $R_i = ?$ ve $R_o = ?$

b) $A_v = \frac{v_o}{v_i} = ?$ ve $A_{vs} = \frac{v_o}{v_s} = ?$

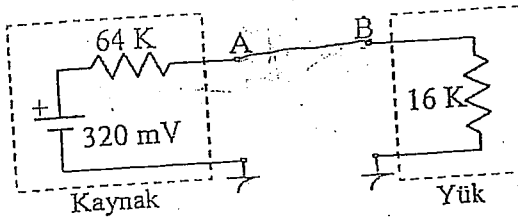
S.3-
(20 puan)



$v_1(t) = \sin \omega t \text{ Volt}$ ve $v_2(t) = 2 \sin \omega t \text{ Volt}$

$v_o(t) = ?$ *Sinüs*

S.4-
(30 puan)

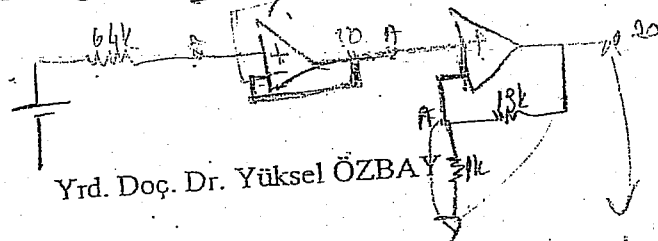


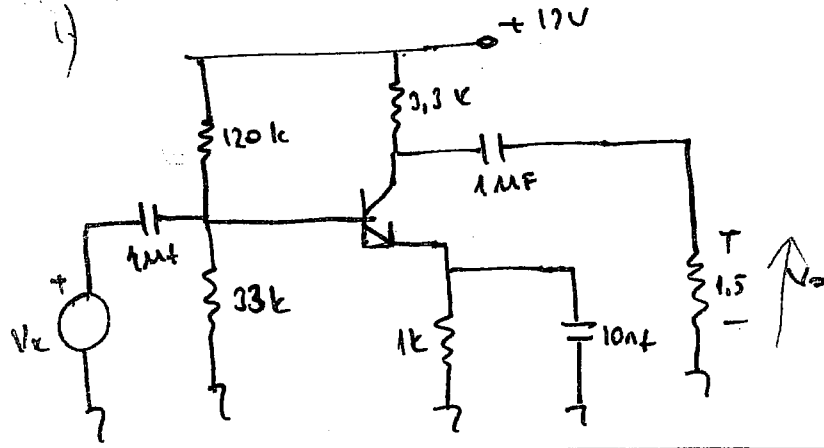
- a) AB uçlarının doğrudan birleştirilmesi durumu için yük akımını ve gerilimini bulunuz.
- b) AB arasına gerilim izleyici (buffer) bağlandığı durum için yük akımını ve gerilimini bulunuz.
- c) Kaynak geriliminin (320 mV) yüke 20 kat yükseltilerek uygulanabilmesi için AB arasına bağlanması gereken opampli devreyi tasarlayınız.

Not: Sınav süresi 90 dakikadır. Başarılar dileriz.

Prof. Dr. Saadetdin HERDEM

Yrd. Doç. Dr. Yüksel ÖZBAY





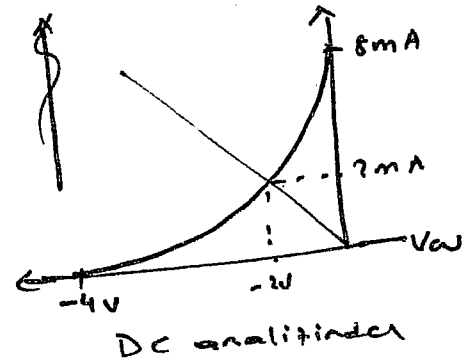
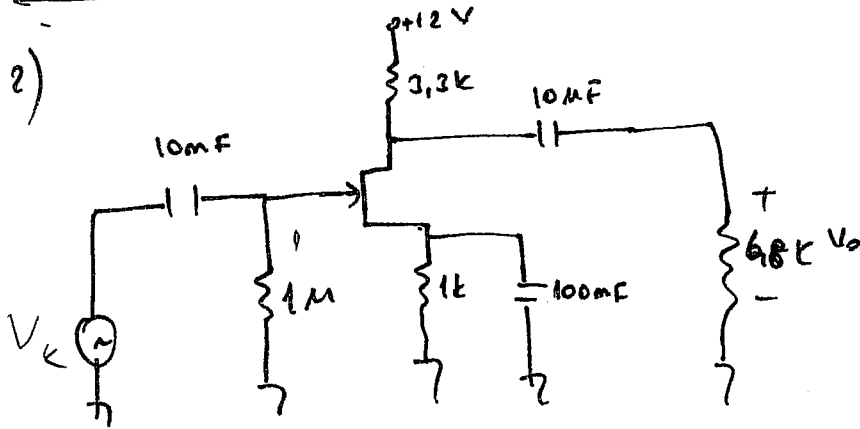
$$\beta = 100$$

$$r_e = 17\Omega$$

17

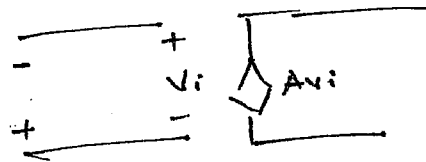
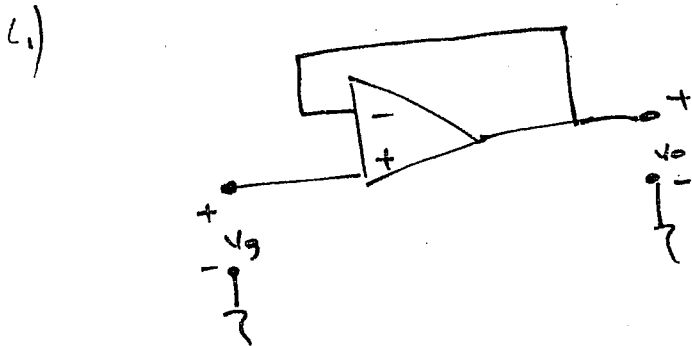
r_e modelini kullanarak

$$\frac{V_o}{V_k} = ?$$



$$\frac{V_o}{V_k} = ? \text{ hesaplayınız.}$$

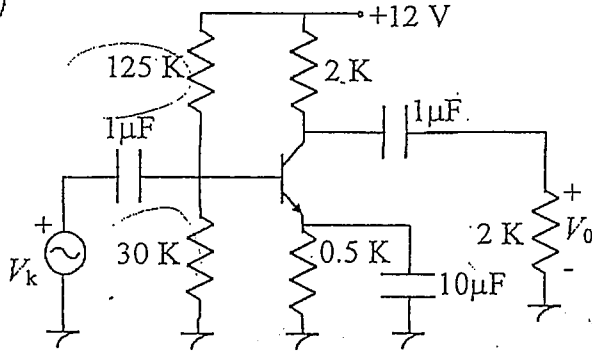
- 3) Ortak emittörlü bir yükseltecin gerilim kazancının frekansa göre değişim grafiğini çizerek ; grafik üzerindeki hangi bilgilerin hangi elemanlardan etkilendiğini kısaca açıklayınız.



Opamp için şekil 2'deki devreyi kullanarak şekil 1'deki devre için $\frac{V_o}{V_g}$ bapantısı elde ediniz

Adı Soyadı: ...Tuba Tolunbilek...

S.1-



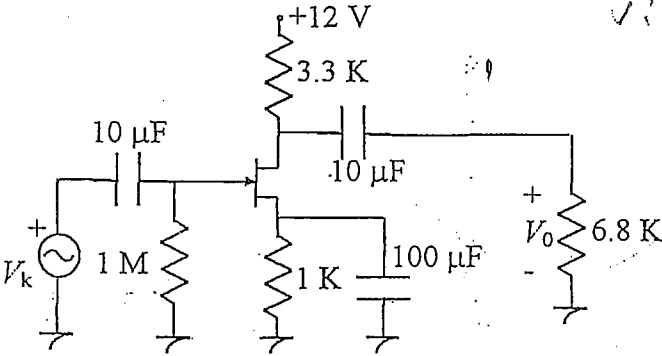
$$V_{BE}=0.7 \text{ V}$$

$$\beta=80$$

Hibrit- π modelini kullanarak

$\frac{V_o}{V_k}$ kazancını bulunuz.

S.2-



$$I_{DSS}=8 \text{ mA}$$

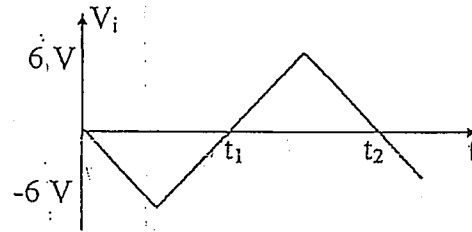
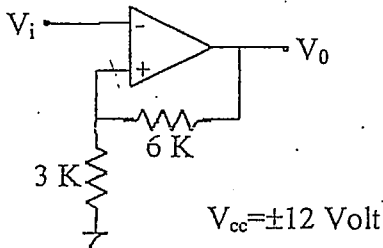
$$V_P = -4 \text{ V}$$

$$\text{DC analizden: } I_{DQ}=2 \text{ mA}$$

$$V_{GSQ} = -2 \text{ V}$$

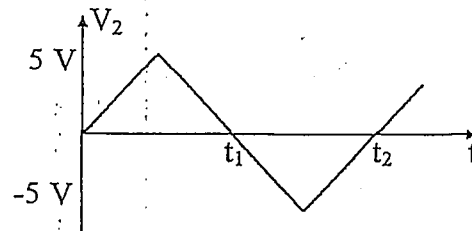
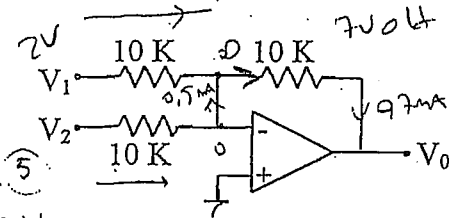
$\frac{V_o}{V_k}$ kazancını hesaplayınız.

S.3-



$t=0$ için $V_o=+V_{cc}$ olduğuna göre V_o geriliminin zamana göre değişimini V_i gerilimi ile alt alta çiziniz.

S.4-



$V_{cc}=\pm 12 \text{ V}$ ve $V_1=2 \text{ V}$ olduğuna göre V_o geriliminin zamana göre değişimini çiziniz.

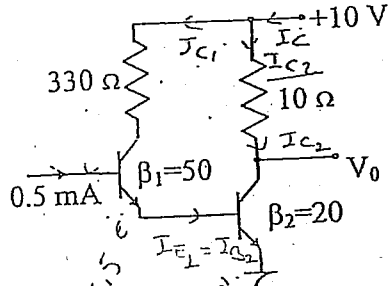
$$V_o = 10 \cdot \left(\frac{2}{10} + \frac{5}{10} \right)$$

Not: Sınav süresi 75 dakikadır. Sorular eşit puanlıdır.

Başarılar dilerim.
Doç. Dr. Saadetdin HERDEM

Adı Soyadı: Tuğba Tolunbile

S.1- a)



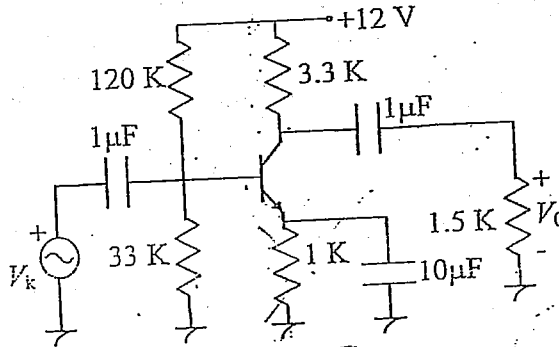
$$V_{BE} = 0.7 \text{ V}$$

$$V_0 = ?$$

$$I_{C1} = \beta_1 I_B$$

b) B sınıfı yükseltici kısaca tanıtlınız.

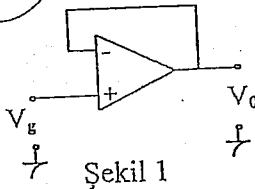
S.2-



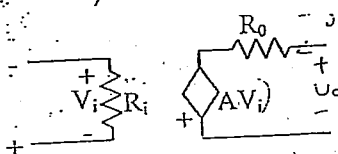
$$h_{fe} = 100, h_{ie} = 2 \text{ K}$$

$$\frac{V_0}{V_k} = ? = -103.125$$

S.3-



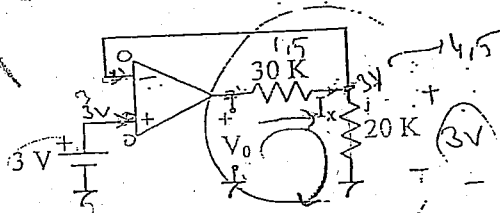
Şekil 1



Şekil 2

Opamp için Şekil 2'deki eşdeğer devreyi kullanarak Şekil 1'deki devre için V_0/V_g bağıntısını elde ediniz.

S.4-



$$V_{cc} = \pm 12 \text{ volt}$$

$$V_0 = ? I_x = ?$$

$$V_0 = -\frac{A_{VF} + I_{OL}}{A_{VF} + I_{OL} + A_{VF} - A_{VF}} = -\frac{A_{VF} + I_{OL}}{A_{VF} + I_{OL}}$$

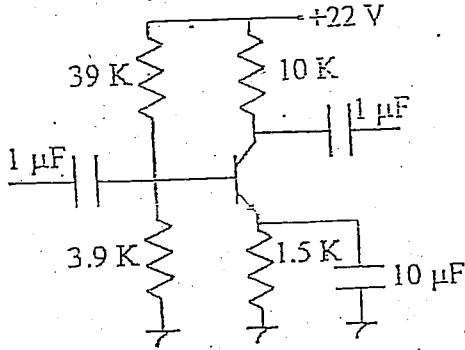
Not: Sınav süresi 75 dakikadır. Sorular eşit puanlıdır.

Başarılar dilerim.
Doç. Dr. Saadetdin HERDEM

$$V_0 = -\frac{3}{20} = -0.15 \text{ V}$$

Adı Soyadı : İlhan UOLU

S2)

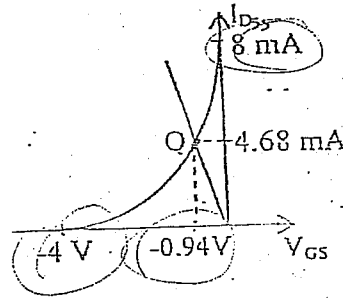
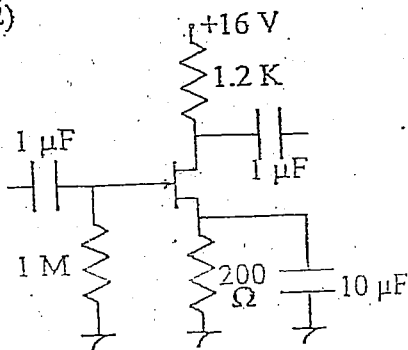


$h_{ie} = 1.2 \text{ K}$, $h_{fe} = 70$

$Z_i = ?$, $Z_o = ?$, $A_v = ?$, $A_f = ?$

0.89 K , 10 K , -583.33 , 1972 , $S2$

S2)



$Z_i = ?$, $Z_o = ?$, $A_v = ?$

1 M , -3.672

1.2 K

-8 m

$\frac{2}{10 \text{ K}} = \frac{V_1 - ?}{47 \text{ K}}$

$V_E = 2$

$\frac{2-0}{10 \text{ K}} = \frac{V_2-0}{57 \text{ K}}$

$V_{CC} = \pm 15 \text{ Volt}$

$V_1 = ?$, $V_2 = ?$, $I_x = ?$

2 M , 11.4 , 5138 mA

$V_{CC} = \pm 5 \text{ Volt}$

$V_1 = +2 \text{ V}$, $V_2 = +1 \text{ V}$

$V_3 = ?$, $V_4 = ?$, $V_5 = ?$

-5 V , 0 , 4 V

$\frac{2}{10 \text{ K}} = \frac{V_2 - 2}{47 \text{ K}}$

$3.4 = V_2$

$11.4 = V_2$

$\frac{11.4}{57 \text{ K}} + \frac{11.4}{20 \text{ K}} = I_x$

Not: Sınav süresi 60 dakikadır. Sorular eşit puanlıdır. Başarılar dilerim.

Doç. Dr. Saadetdin HERDEM

$\frac{V_2}{57 \text{ K}} = \frac{10 \text{ K}}{57 \text{ K}} = V_1$
 $V_2 = 5.7 \text{ V}$

$51700 = 11.4$

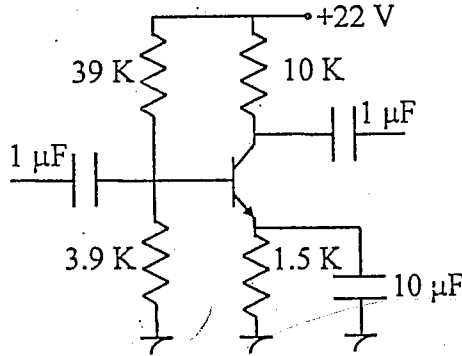
$$\frac{11}{1.26} =$$

Adı Soyadı : SERHAT DALBAS

$$\frac{11}{1.26} = 8.73$$

$$\frac{V_i}{1.26} = 8.73$$

S.1-

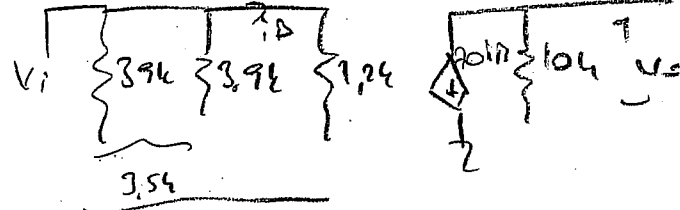


$$h_{ie} = 1.2 \text{ K}, h_{fe} = 70$$

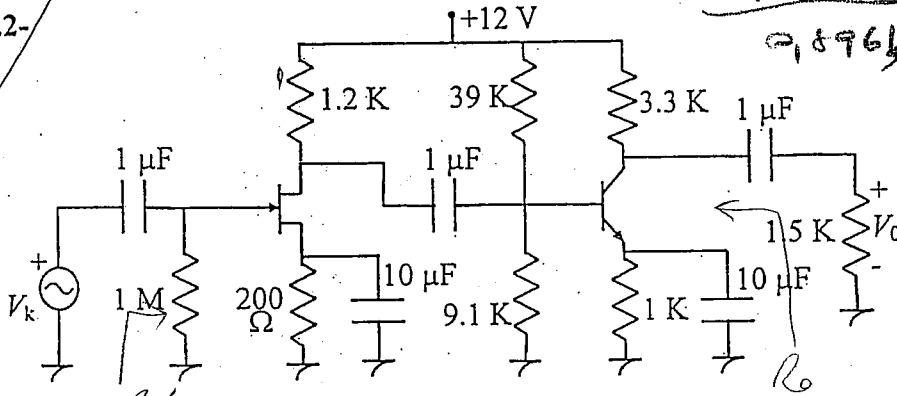
$$Z_i = ?, Z_o = ?, A_v = ?, A_i = ?$$

$$\frac{70 \times 1.2}{1.26} = 65.9$$

$$52.318$$



S.2-

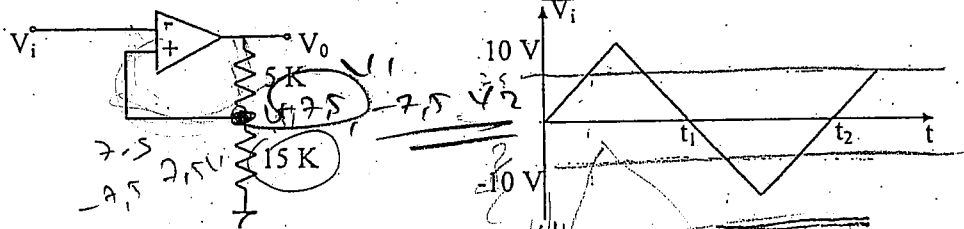


$$h_{ie} = 2 \text{ K}, h_{fe} = 120, g_m = 3 \text{ mS}$$

$$R_i = ?, R_o = ?$$

$$\frac{V_o}{V_k} = ?$$

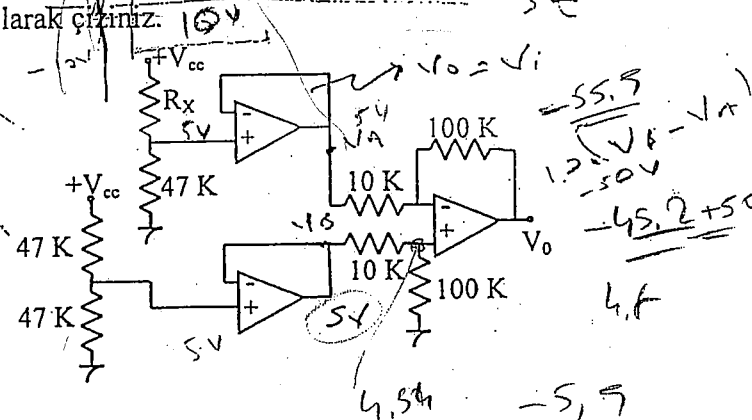
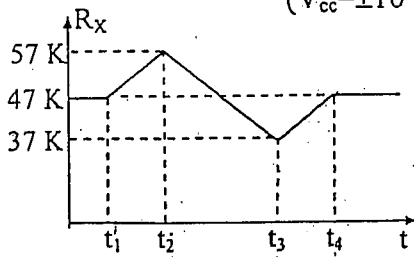
S.3- V_o 'ın değişimini V_i ile alt alta çiziniz ($V_{cc} = \pm 10 \text{ Volt}$).



$$U_i = \frac{V_o}{2}, 152$$

$$U_o = \frac{3}{4} U_i$$

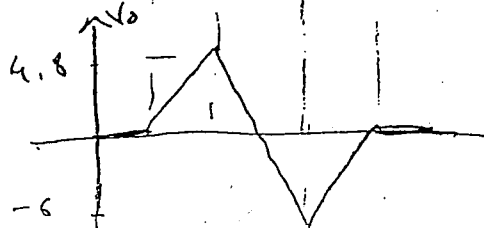
S.4- V_o 'ın zamana göre değişimini ölçekli olarak çiziniz. ($V_{cc} = \pm 10 \text{ Volt}$)



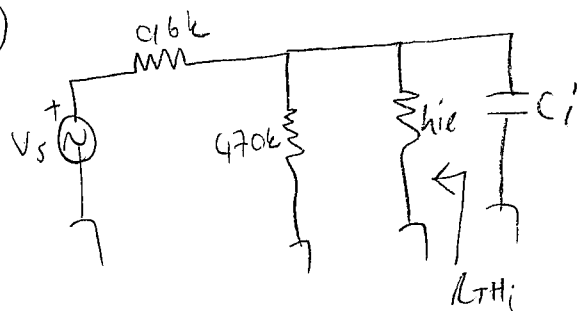
Not: Sınav süresi 90 dakikadır. Sorular eşit puanlıdır.

Başarılar dilerim.

Doç. Dr. Saadetdin HERDEM



2-2)
2)



$$f_{2i} = \frac{1}{2\pi C_i R_{TH}}$$

$$R_{THi} = \frac{0.16k // 470k // 0.183k}{0.1999k} = 0.1348k \Omega$$

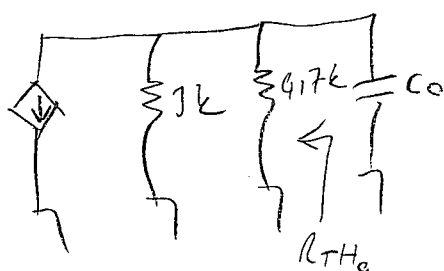
$$C_i = C_{be} + C_{mi} + C_{wi}$$

$$C_{mi} = C_{bc}(1 - A_v) = 6pF(1 + 242.684) = 1462.104 pF$$

$$C_i = 20pF + 7pF + 1462.104 pF = 1489.104 pF$$

$$f_{2i} = \frac{1}{2\pi \cdot 1489.104 \cdot 10^{-12} \cdot 0.1348 \cdot 10^3} = 307.281 kHz$$

C_o 'ın etkisi



$$C_o = C_{ce} + C_{mo} + C_{wo}$$

$$C_{mo} = C_{bc} \left(1 - \frac{1}{A_v}\right) = 6pF \left(1 + \frac{1}{242.684}\right) = 6.024 pF$$

$$C_o = 10pF + 11pF + 6.024 pF = 27.024 pF$$

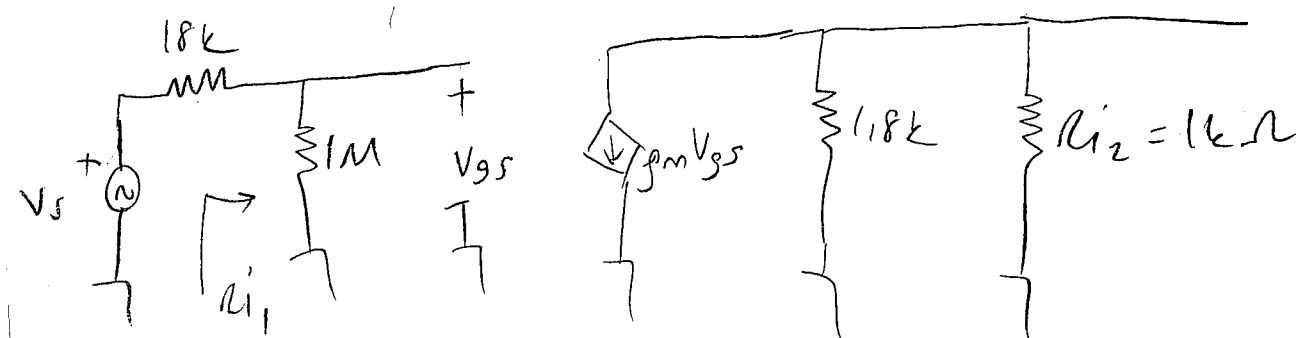
$$R_{THo} = 3k // 47k = 1.1831k \Omega$$

$$f_{2o} = \frac{1}{2\pi \cdot 27.024 \cdot 10^{-12} \cdot 1.1831 \cdot 10^3} = 3218.121 kHz$$

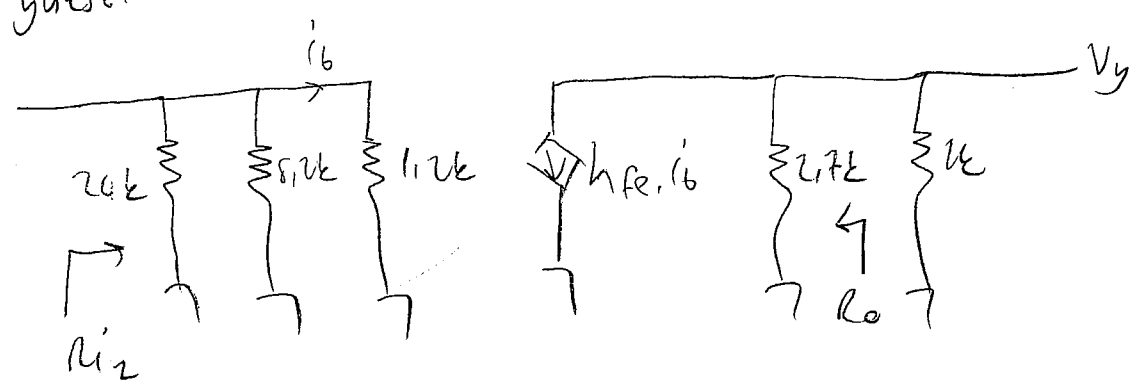
Üst kesim frekansında f_{2i} , f_{2o} 'dan küçük olan üst kesim frekan-
sıdır.

$$f_z = f_{2i} = 307.281 kHz$$

C-3) 1. yükselteç



2. yükselteç



$$R_{i2} = 24k \parallel 8.2k \parallel 1.2k = 1k$$

$$R_o = 2.7k$$

$$R_{i1} = 1M$$

$$V_o = -h_{fe} \cdot i_b \cdot 2.7k \parallel 1k$$

$$i_b = \frac{V_i'}{1.2k}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = -150 \cdot \frac{1}{1.2k} \cdot \frac{2.7k \cdot 1k}{3.7k}$$

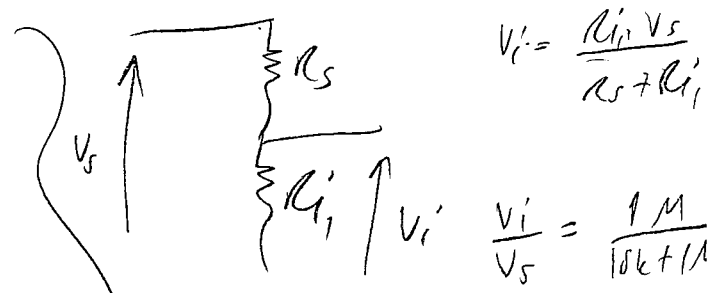
$$|A_{v2}| = 91.216$$

$$V_i' = V_{gs}$$

$$V_o = -g_m V_{gs} \cdot 1.8k \parallel 6.111k$$

$$\frac{V_o}{V_i} = -g_m \cdot 1.8k \parallel 1k = -161 = A_{v1}$$

$$A_v = A_{v1} \cdot A_{v2} = 146.857$$



$$V_i' = \frac{R_{i1} V_s}{R_s + R_{i1}}$$

$$\frac{V_i'}{V_s} = \frac{1M}{18k + 1M}$$

$$A_{v5} = 146.857 \cdot \frac{1M}{18k + 1M} = 144.1$$

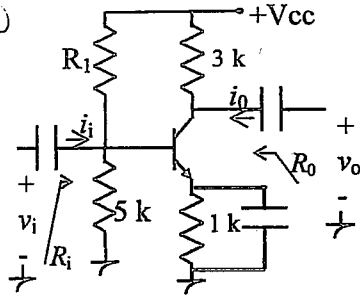
$$V_o = A_{v5} \cdot V_s = 144.2 \cdot 1mV$$

$$V_o = 0.1442V$$

Adı Soyadı:

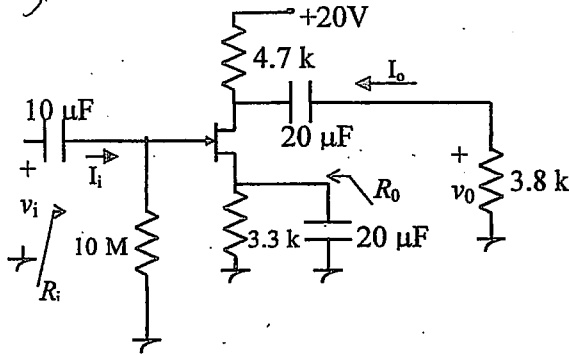
S.1-

30

 $h_{fe} = \beta = 100$, $V_{BE} = 0.7V$, $V_{cc} = 16V$ ise+ a) ideal bir çalışma noktası için R_1 ne olmalıdır?b) $R_1 = 22k\Omega$ için $r_e = ?$. r_e modelini kullanarak devrenin AC eşdeğerini çiziniz.c) $R_i = ?$, $R_o = ?$ d) $A_v = \frac{v_o}{v_i} = ?$ e) $A_i = \frac{i_o}{i_i} = ?$

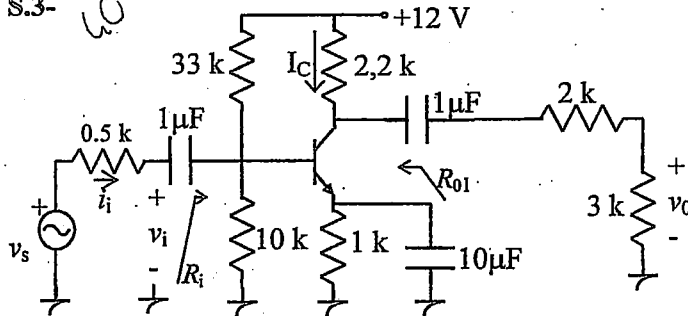
S.2-

30

 $g_m = 2.8 \text{ mS}$ ve $r_o = 10k\Omega$ olduğuna göre,+ a) $R_i = ?$ ve $R_o = ?$ + b) $A_v = \frac{v_o}{v_i} = ?$ + c) $A_i = \frac{I_o}{I_i} = ?$ + d) v_i , tepe değeri 1mV olan bir sinüs ise v_o dalga şeklini ölçekli olarak çiziniz.

S.3-

30

 $h_{fe} = \beta_{ac} = 150$, $h_{ie} = 1857 \Omega$

+ a) Devrenin eşdeğer devre modelini çiziniz.

+ b) $R_i = ?$, $R_{o1} = ?$ $R_{o2} = ?$ + c) $A_v = \frac{v_o}{v_i} = ?$ + d) $A_{v_s} = \frac{v_o}{v_s} = ?$ Not: Sınav süresi 90 dakikadır. Başarılar dileriz.
Prof. Dr. Saadetdin HERDEM

Yrd.Doç.Dr.Seral ÖZŞEN

ELEKTRONİK II ARA SINAV GÖZÜMLERİ

21.04.2011

1.) İdeal bir çalışma noktası için $V_{CEQ} = \frac{V_{CC}}{2} = 8V$ olmalı.

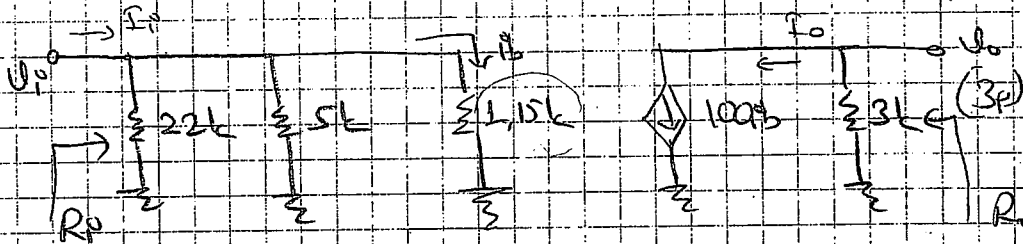
$$a.) \Rightarrow 8 = 16 - I_{CQ} \cdot (3k + 1k) \Rightarrow I_{CQ} = 2mA \Rightarrow V_E = 2mA \times 1k = 2V$$

$$V_B = V_{BE} + V_E = 2,7V$$

$$V_B = \frac{V_{CC}}{R_1 + 5k} \cdot 5k = 2,7V \Rightarrow R_1 = 24,62k\Omega \text{ olmalı.} \quad (5P)$$

$$2b) R_1 = 22k \text{ ise } V_B = 2,96V \Rightarrow V_E = 2,26V \Rightarrow I_E = 2,26mA$$

$$r_e = \frac{26mV}{I_{EQ}} = \frac{26mV}{2,26mA} = 11,50\Omega \quad (2P) \quad \beta_E = 1150$$



$$c) R_i = 22k \parallel 115k \parallel 1,15k = 0,8905k \approx 0,9k\Omega \quad (5P)$$

$$R_o = 3k\Omega \quad (5P)$$

$$d) \left. \begin{aligned} v_o &= -100\mu A \cdot 3k \\ v_i &= i_b \cdot 1,15k \end{aligned} \right\} \Rightarrow A_v = -\frac{100\mu A \cdot 3k}{i_b \cdot 1,15k} \approx -260 \quad (5P)$$

$$e) I_o = 100\mu A ; I_i = i_b + \frac{1,15k \cdot i_b}{4,03k} = 1,28i_b$$

$$A_i = \frac{100\mu A}{1,28i_b} = 78,125 \quad (5P)$$

veya

$$A_i = A_v \cdot \frac{R_o}{R_i}$$

c) $A_v = \frac{V_o}{V_p} = ?$

$$V_o = -3k \cdot I_3$$

$$(3k + 2k)I_3 = 150\mu A - (2,2k \cdot 115\mu A)$$

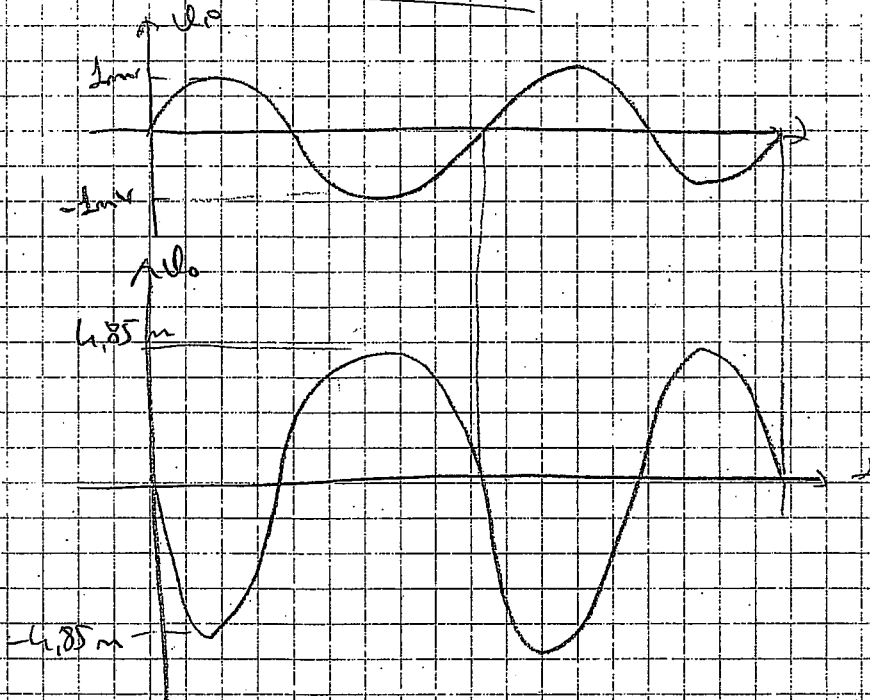
$$\Rightarrow I_3 = 45,83 \mu A$$

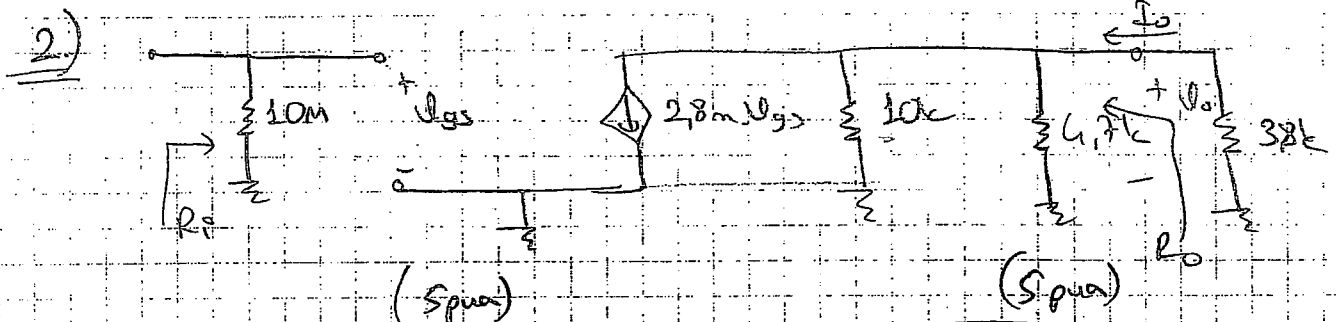
$$\Rightarrow V_o = -45,83 \cdot 3k \mu A / V \quad V_p = 1,85 \mu A$$

$$\Rightarrow A_v = -\frac{45,83 \cdot 3k \mu A / V}{1,85 \mu A} = -74,31 \quad (10)$$

d) $A_{vs} = A_v \cdot \frac{R_p}{R_p + R_s} = -74,31 \cdot \frac{1,49}{1,49 + 0,5} = -55,63 \quad (10)$

2ci soru d şikeli:





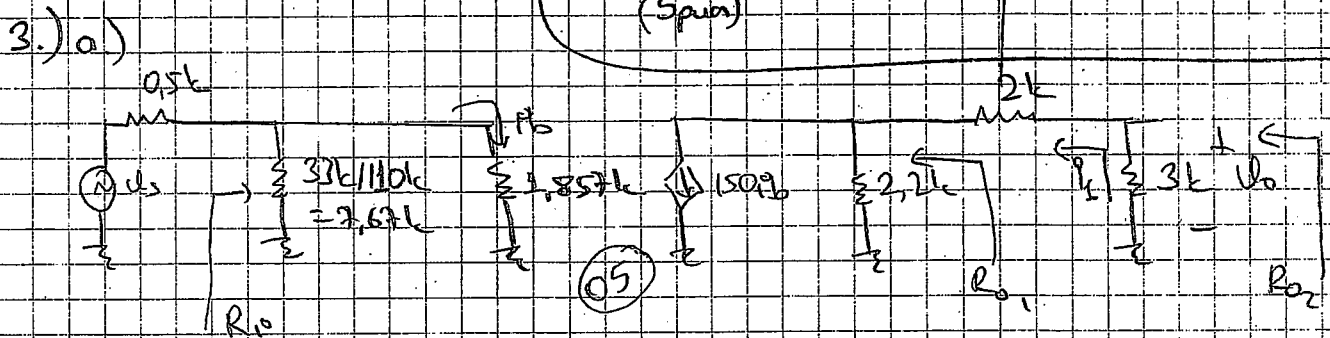
a.) $R_o = 10M \Omega$; $R_o = 10k \parallel 4.7k = 3.19k \Omega$

b.) $V_o = -2.8mV_{gs} (10k \parallel 4.7k \parallel 38k) = -4.85V_{gs}$
 $V_o = V_{gs} \Rightarrow A_v = -4.85$ (8 puar)

c.) $I_o = 2.8mV_{gs} + \frac{V_o}{10k} + \frac{V_o}{4.7k} = 2.8mV_{gs} - \frac{4.85V_{gs}}{10k} - \frac{4.85V_{gs}}{4.7k}$
 $= 1.29mV_{gs}$

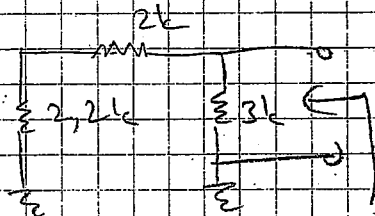
$I_p = \frac{V_p}{10M} = \frac{V_{gs}}{10M} = 0.1m \cdot 10^{-3}V_{gs}$ $A_p = \frac{1.29mV_{gs}}{0.1m \cdot 10^{-3}V_{gs}}$
 $A_p = 12.9k$ (S_{puar})

d) Sayfa 3'te
(S_{puar})



b.) $R_p = 7.67k \parallel 1.85k = 1.49k \Omega$ (0.5)

$R_{o1} = 2.2k$ (0.5)



$R_{o2} = 3k \parallel 4.2k = 1.75k$ (0.5)